

*** 1. feladat (15 pont)**

Integráljuk az $f(x, y, z) := \frac{y}{x^2 + y^2}$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, z \in \mathbb{R})$ függvényt a

$$H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$$

halmazon.

Mo. Gömbi koordinátákkal **(2p)** $(H = \underline{S}([1, 3] \times [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]))$:

$$\begin{aligned} \int_H f &\stackrel{(3p)}{=} \int_1^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r \cos(\varphi) \sin(\theta), r \sin(\varphi) \sin(\theta), r \cos(\theta)) \cdot r^2 \sin(\theta) \, d\varphi \, d\theta \, dr \stackrel{(2p)}{=} \\ &= \int_1^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r \sin(\varphi) \sin(\theta)}{r^2 \sin^2(\theta)} \cdot r^2 \sin(\theta) \, d\varphi \, d\theta \, dr \stackrel{(1p)}{=} \int_1^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r \sin(\varphi) \, d\varphi \, d\theta \, dr \stackrel{(4p)}{=} \\ &= \frac{\pi}{2} \int_1^3 r \, dr \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\varphi) \, d\varphi \stackrel{(2p)}{=} \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=1}^3 \cdot [-\cos(\varphi)]_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \stackrel{(2p)}{=} 2\pi. \end{aligned}$$

*** 2. feladat (6+6+5=17 pont)**

Legyen f az a 2π szerint periodikus függvény, amelyre

$$f(x) := \begin{cases} -x & , \text{ ha } x \in [-\pi, 0[\\ \pi - x & , \text{ ha } x \in [0, \pi[. \end{cases}$$

- Mondjuk ki a Fourier-sorok pontonkénti konvergenciájáról szóló Dirichlet-tételt.
- Jelölje Φ az f függvény Fourier-sorának összegfüggvényét. Adjuk meg a $\Phi(0)$ és $\Phi(-\frac{\pi}{2})$ értékeket, és rajzoljuk fel Φ grafikonját.
- Számítsuk ki az $a_5(f)$ Fourier-együtthatót.

Mo. a) Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π szerint periodikus függvény, és tegyük fel, hogy $[-\pi, \pi]$ felbontható úgy véges sok részintervallumra, hogy ezek belsején f monoton és korlátos **(2p)**. Ekkor f Fourier-sora minden $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens **(2p)**, és

$$(\Phi(f))(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \quad (2p).$$

- Az f függvényre teljesülnek a Dirichlet-tétel feltételei **(1p)**, ezért

$$\Phi(0) \stackrel{(1p)}{=} \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2}, \quad \Phi\left(-\frac{\pi}{2}\right) \stackrel{(1p)}{=} f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

+ rajz **(3p)**.

-

$$a_5(f) \stackrel{(2p)}{=} a_5\left(f - \frac{\pi}{2}\right) \stackrel{(1p)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(x) - \frac{\pi}{2}\right) \cos(5x) \, dx \stackrel{(1p)}{=} 0$$

ahol az utolsó egyenlőség azért teljesül, mert az integrandus véges sok pont kivételével páratlan **(1p)**.

3. feladat (6+12 pont)

Mondjuk ki és bizonyítsuk be az iránymenti deriváltak kiszámításáról szóló tételt.

Mo. Tétel: Ha az $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény (totálisan) differenciálható az $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$ pontban **(2p)**, akkor minden $\underline{e} \in \mathbb{R}^n$ és $\|\underline{e}\| = 1$ esetén f az $\underline{e}$ irány mentén deriválható az $\underline{a}$ pontban **(2p)**, és

$$D_{\underline{e}}f(\underline{a}) = \langle \text{grad}f(\underline{a}), \underline{e} \rangle \quad \textbf{(2p)}$$

Bizonyítás. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény, amely (totálisan) differenciálható az $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$ pontban, valamint legyen $\underline{e} \in \mathbb{R}^n$, amelyre $\|\underline{e}\| = 1$ teljesül, illetve $\varepsilon > 0$ tetszőleges **(1p)**. Ekkor az f függvény $\underline{a}$ pontbeli totális differenciálhatóságából adódóan létezik olyan $\delta > 0$, hogy $\|\underline{x} - \underline{a}\| < \delta$ és $\underline{x} \neq \underline{a}$ esetén

$$\left| \frac{f(\underline{x}) - f(\underline{a}) - \langle \text{grad}f(\underline{a}), \underline{x} - \underline{a} \rangle}{\|\underline{x} - \underline{a}\|} \right| < \varepsilon. \quad \textbf{(4p)}$$

Legyen $0 < t < \delta$. Az előbbi egyenlőtlenség $\underline{x} := \underline{a} + t \cdot \underline{e}$ esetén is teljesül, hiszen $\|\underline{a} + t \cdot \underline{e} - \underline{a}\| = |t| < \delta$, tehát

$$\left| \frac{f(\underline{a} + t \cdot \underline{e}) - f(\underline{a}) - \langle \text{grad}f(\underline{a}), t \cdot \underline{e} \rangle}{t} \right| = \left| \frac{f(\underline{a} + t \cdot \underline{e}) - f(\underline{a})}{t} - \langle \text{grad}f(\underline{a}), \underline{e} \rangle \right| < \varepsilon. \quad \textbf{(4p)}$$

Ez pedig a pontbeli határérték és az iránymenti derivált definíciója alapján azt jelenti, hogy

$$D_{\underline{e}}f(\underline{a}) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\underline{a} + t \cdot \underline{e}) - f(\underline{a})}{t} = \langle \text{grad}f(\underline{a}), \underline{e} \rangle. \quad \textbf{(3p)}$$

(Alternatív bizonyítás: átviteli elv segítségével...)

4. feladat (plusz 10 pontért)

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ folytonos függvény és $a < b$ valós számok, akkor

$$\int_a^b f(x) \, dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \geq (b-a)^2.$$

(Segítség: Szorozzuk a fenti egyenlőtlenséget 2-vel, a bal oldalt alakítsuk át kettős integrállá kétféleléppen, majd összevonás után becslünk alulról.)

Mo. Legyenek $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ és $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ folytonos függvény. Ekkor a Fubini-tétel és a Riemann-integrál monotonitása alapján

$$\begin{aligned} 2 \int_a^b f(x) \, dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx &\stackrel{\textbf{(3p)}}{=} \int_a^b \int_a^b \frac{f(x)}{f(y)} \, dy \, dx + \int_a^b \int_a^b \frac{f(y)}{f(x)} \, dy \, dx \stackrel{\textbf{(3p)}}{=} \int_{[a,b] \times [a,b]} \frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \, d(x,y) \stackrel{\textbf{(2p)}}{\geq} \\ &\geq \int_{[a,b] \times [a,b]} 2 \, d(x,y) \stackrel{\textbf{(2p)}}{=} 2(b-a)^2, \end{aligned}$$

amiből már adódik a feladat állítása.

*** 1. feladat (15 pont)**

Integráljuk az $f(x, y, z) := \frac{x}{x^2 + y^2}$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, z \in \mathbb{R})$ függvényt a

$$H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0, z \leq 0\}$$

halmazon.

Mo. Gömbi koordinátákkal **(2p)** $(H = \underline{S}([1, 2] \times [\frac{\pi}{2}, \pi] \times [0, \frac{\pi}{2}]))$:

$$\begin{aligned} \int_H f &\stackrel{(3p)}{=} \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r \cos(\varphi) \sin(\theta), r \sin(\varphi) \sin(\theta), r \cos(\theta)) \cdot r^2 \sin(\theta) \, d\varphi \, d\theta \, dr \stackrel{(2p)}{=} \\ &= \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r \cos(\varphi) \sin(\theta)}{r^2 \sin^2(\theta)} \cdot r^2 \sin(\theta) \, d\varphi \, d\theta \, dr \stackrel{(1p)}{=} \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r \cos(\varphi) \, d\varphi \, d\theta \, dr \stackrel{(3p)}{=} \\ &= \frac{\pi}{2} \int_1^2 r \, dr \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\varphi) \, d\varphi \stackrel{(2p)}{=} \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=1}^2 \cdot [\sin(\varphi)]_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \stackrel{(2p)}{=} \frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

*** 2. feladat (6+6+5=17 pont)**

Legyen f az a 2π szerint periodikus függvény, amelyre

$$f(x) := \begin{cases} x + \pi & , \text{ ha } x \in [-\pi, 0[\\ x & , \text{ ha } x \in [0, \pi[. \end{cases}$$

- Mondjuk ki a Fourier-sorok pontonkénti konvergenciájáról szóló Dirichlet-tételt.
- Jelölje Φ az f függvény Fourier-sorának összegfüggvényét. Adjuk meg a $\Phi(0)$ és $\Phi(-\frac{\pi}{2})$ értékeket, és rajzoljuk fel Φ grafikonját.
- Számítsuk ki az $a_3(f)$ Fourier-együtthatót.

Mo. a) Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π szerint periodikus függvény, és tegyük fel, hogy $[-\pi, \pi]$ felbontható úgy véges sok részintervallumra, hogy ezek belsején f monoton és korlátos **(2p)**. Ekkor f Fourier-sora minden $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens **(2p)**, és

$$(\Phi(f))(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \quad (2p).$$

- Az f függvényre teljesülnek a Dirichlet-tétel feltételei **(1p)**, ezért

$$\Phi(0) \stackrel{(1p)}{=} \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2}, \quad \Phi\left(-\frac{\pi}{2}\right) \stackrel{(2p)}{=} f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

+ rajz **(3p)**.

-

$$a_3(f) \stackrel{(2p)}{=} a_3\left(f - \frac{\pi}{2}\right) \stackrel{(1p)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(x) - \frac{\pi}{2}\right) \cos(3x) \, dx \stackrel{(1p)}{=} 0$$

ahol az utolsó egyenlőség azért teljesül, mert az integrandus véges sok pont kivételével páratlan **(1p)**.

3. feladat (6+12=18 pont)

Mondjuk ki és bizonyítsuk be az iránymenti deriváltak kiszámításáról szóló tételt.

Mo. Tétel: Ha az $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény (totálisan) differenciálható az $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$ pontban **(2p)**, akkor minden $\underline{e} \in \mathbb{R}^n$ és $\|\underline{e}\| = 1$ esetén f az $\underline{e}$ irány mentén deriválható az $\underline{a}$ pontban **(2p)**, és

$$D_{\underline{e}}f(\underline{a}) = \langle \text{grad}f(\underline{a}), \underline{e} \rangle \quad \textbf{(2p)}$$

Bizonyítás. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény, amely (totálisan) differenciálható az $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$ pontban, valamint legyen $\underline{e} \in \mathbb{R}^n$, amelyre $\|\underline{e}\| = 1$ teljesül, illetve $\varepsilon > 0$ tetszőleges **(1p)**. Ekkor az f függvény $\underline{a}$ pontbeli totális differenciálhatóságából adódóan létezik olyan $\delta > 0$, hogy $\|\underline{x} - \underline{a}\| < \delta$ és $\underline{x} \neq \underline{a}$ esetén

$$\left| \frac{f(\underline{x}) - f(\underline{a}) - \langle \text{grad}f(\underline{a}), \underline{x} - \underline{a} \rangle}{\|\underline{x} - \underline{a}\|} \right| < \varepsilon. \quad \textbf{(4p)}$$

Legyen $0 < t < \delta$. Az előbbi egyenlőtlenség $\underline{x} := \underline{a} + t \cdot \underline{e}$ esetén is teljesül, hiszen $\|\underline{a} + t \cdot \underline{e} - \underline{a}\| = |t| < \delta$, tehát

$$\left| \frac{f(\underline{a} + t \cdot \underline{e}) - f(\underline{a}) - \langle \text{grad}f(\underline{a}), t \cdot \underline{e} \rangle}{t} \right| = \left| \frac{f(\underline{a} + t \cdot \underline{e}) - f(\underline{a})}{t} - \langle \text{grad}f(\underline{a}), \underline{e} \rangle \right| < \varepsilon. \quad \textbf{(4p)}$$

Ez pedig a pontbeli határérték és az iránymenti derivált definíciója alapján azt jelenti, hogy

$$D_{\underline{e}}f(\underline{a}) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\underline{a} + t \cdot \underline{e}) - f(\underline{a})}{t} = \langle \text{grad}f(\underline{a}), \underline{e} \rangle. \quad \textbf{(3p)}$$

(Alternatív bizonyítás: átviteli elv segítségével...)

4. feladat (plusz 10 pontért)

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ folytonos függvény és $a < b$ valós számok, akkor

$$\int_a^b f(x) \, dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \geq (b-a)^2.$$

(Segítség: Szorozzuk a fenti egyenlőtlenséget 2-vel, a bal oldalt alakítsuk át kettős integrállá kétféleléppen, majd összevonás után becsljük alulról.)

Mo. Legyenek $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ és $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ folytonos függvény. Ekkor a Fubini-tétel és a Riemann-integrál monotinitása alapján

$$\begin{aligned} 2 \int_a^b f(x) \, dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx &\stackrel{\textbf{(3p)}}{=} \int_a^b \int_a^b \frac{f(x)}{f(y)} \, dy \, dx + \int_a^b \int_a^b \frac{f(y)}{f(x)} \, dy \, dx \stackrel{\textbf{(3p)}}{=} \int_{[a,b] \times [a,b]} \frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \, d(x, y) \stackrel{\textbf{(2p)}}{\geq} \\ &\geq \int_{[a,b] \times [a,b]} 2 \, d(x, y) \stackrel{\textbf{(2p)}}{=} 2(b-a)^2, \end{aligned}$$

amiből már adódik a feladat állítása.

2024.06.04.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész (50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☐, β ☒

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x|y|} = ?$
☐ 0; ☐ 1; ☐ -1; ☒ nem létezik; ☐ más válasz.
- Az $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = e^x$ differenciálegyenlet megoldásakor a próbafüggvényt $y(x) = \dots$ ($x \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}$) alakban keressük.
☒ Ae^x ; ☐ Ae^{-x} ; ☐ Axe^x ; ☐ Ax^2e^x ; ☐ Ax^2e^{-x} ; ☐ más válasz.
- Tudjuk, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x-2)^n$ hatványsor $x = 1$ esetén divergens. Ekkor $x = -2$ esetén a hatványsor
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül konvergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függően lehet konvergens és divergens;
☒ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül divergens.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+2} - 3^n}{2^{2n+2}} = ?$
☐ 0; ☒ 1; ☐ 4; ☐ $+\infty$; ☐ más válasz.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

- Az $y'(x) = e^x(1 - y(x))^2$ differenciálegyenlet
 elsőrendű ☒ I; ☐ H;
 lineáris ☐ I; ☒ H;
 szeparálható ☒ I; ☐ H;
- Legyenek $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ olyan számsorozatok amelyekre teljesül, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ sor abszolút konvergens, és létezik olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ és $n \geq N$ esetén $-b_n \leq a_n \leq b_n$. Ekkor:
 a) $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ abszolút konvergens ☒ I; ☐ H;
 b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ☒ I; ☐ H;
 c) $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ konvergens. ☒ I; ☐ H;
- Legyen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ (azaz $\mathbb{R}^2$ minden pontjában értelmezve van, és nemnegatív értékű) folytonos függvény, amelyre $f(0,0) = 0$ teljesül.
 a) f -nek létezik minimuma az $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ halmazon. ☒ I; ☐ H;
 b) $\int_0^1 \int_0^x f(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dx dy$. ☐ I; ☒ H;
 c) Az f függvénynek lokális szélsőértéke van az origóban. ☒ I; ☐ H;
 d) Létezik a $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ határérték. ☒ I; ☐ H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 5 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 3 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -3 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

2024.06.04.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☒, β ☐

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{|xy|} = ?$

☐ 0; ☐ 1; ☐ -1; ☒ nem létezik; ☐ más válasz.

2. Az $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = e^{-x}$ differenciálegyenlet megoldásakor a próbafüggvényt $y(x) = \dots$ ($x \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}$) alakban keressük.

☐ Ae^x ; ☒ Ae^{-x} ; ☐ Axe^x ; ☐ Ax^2e^x ; ☐ Ax^2e^{-x} ; ☐ más válasz.

3. Tudjuk, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x+2)^n$ hatványsor $x = 1$ esetén konvergens. Ekkor $x = -3$ esetén a hatványsor

- ☒ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül konvergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függően lehet konvergens és divergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül divergens.

4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1} + 3^n}{2^{2n+1}} = ?$

☐ 0; ☐ 1; ☒ 4; ☐ $+\infty$; ☐ más válasz.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

5. Legyenek $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ olyan számsorozatok amelyekre teljesül, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ sor konvergens, és létezik olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ és $n \geq N$ esetén $|a_n| \leq b_n$. Ekkor:

- a) $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens ☒ I; ☐ H;
b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ☒ I; ☐ H;
c) $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ abszolút konvergens. ☒ I; ☐ H;

6. Legyen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ (azaz $\mathbb{R}^2$ minden pontjában értelmezve van, és nemnegatív értékű) folytonos függvény, amelyre $f(0,0) = 0$ teljesül.

- a) Az f függvénynek lokális szélsőértéke van az origóban. ☒ I; ☐ H;
b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$. ☒ I; ☐ H;
c) f -nek létezik maximuma az $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ halmazon. ☒ I; ☐ H;
d) $\int_0^1 \int_0^x f(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dx dy$. ☐ I; ☒ H;

7. Az $y'(x) = \operatorname{sh}(x)(y(x) - 1)$ differenciálegyenlet

- elsőrendű ☒ I; ☐ H;
homogén lineáris ☐ I; ☒ H;
szeparálható ☒ I; ☐ H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 5 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 3 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -3 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.